

公式給／背分界 記憶片

RC-U1-1 梁彎矩強度

這 30 條公式，哪些考卷會印給你？

依 91-114 年共 24 年考卷原文逐頁判讀 | 本單元 22 題主考點

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三色分級：把背誦力氣花在刀口上

判定依據是 91-114 年考卷原文，含集中式、隨題式、內文式三種擺法

● 24 條

必背

考卷從未印過，或曾經「考了卻沒給」。一個字都不能少，必須自己寫得出來。

● 6 條

會給但別賭

多數年份有印，但有明確沒印的先例；或印的是另一種寫法。仍然建議背。

● 0 條

通常會給

本單元掛零 —— 沒有任何一條公式達到「凡考此題型幾乎必印」的標準。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停：先在紙上默寫，再看下一頁的答案。
- ✦ 解答頁的斜體那一行是「記憶鉤」—— 口訣、物理直覺或檢查點，比公式本身更值得記。
- ✦ 紅色優先。這個單元 30 條裡有 24 條是紅的，時間有限就先攻前 8 條。
- ✦ 最後兩頁是速查表，截圖存手機，考前一小時再掃一次。

Whitney 應力塊三式 ——
Cc、a、Mn —— 二十四年一次都沒印過。
而本單元 22 題，全部以它們起手。

更狠的是四個「零公式年」：94、100、104、112 年整張考卷沒有任何撓曲公式，其中 104 年三題全是這個單元。換句話說 —— 能不能寫出 $a = A_s \cdot f_y / (0.85 f'_c \cdot b)$ ，直接決定你那 50 分拿不拿得到。

30 條公式的地圖：從應變相容走到 ϕM_n

1

A 等值應力塊與斷面平衡

C_c 、 a 、 M_n 、 β_1 取值規則、 ϵ_{cu} 。5 條全紅。整個單元的起手式。

2

B 延性判定與強度折減

ϵ_t 、 ϕ 三分區與過渡式、 $\epsilon_t \geq 0.004$ 、 $0.75\rho_b$ 、 ρ_b 、 $A_{s,min}$ 。8 條，考卷只零星印過片段。

3

C 雙筋梁

壓力筋是否降伏、扣除混凝土、二次方程求 c 。3 條全紅，六度考、零次給。

4

D T 形梁

有效翼板寬、先假設 $a \leq h_f$ 再驗證、翼板腹板分解、負彎矩退化。判斷比公式更值錢。

5

E 彎矩-曲率與韌性

E_c 、 f_r 、 M_{cr} 、轉換斷面 k_d 、 $\mu\phi$ 。 E_c 與 f_r 是全單元最常被印的一組，但仍有反例。

6

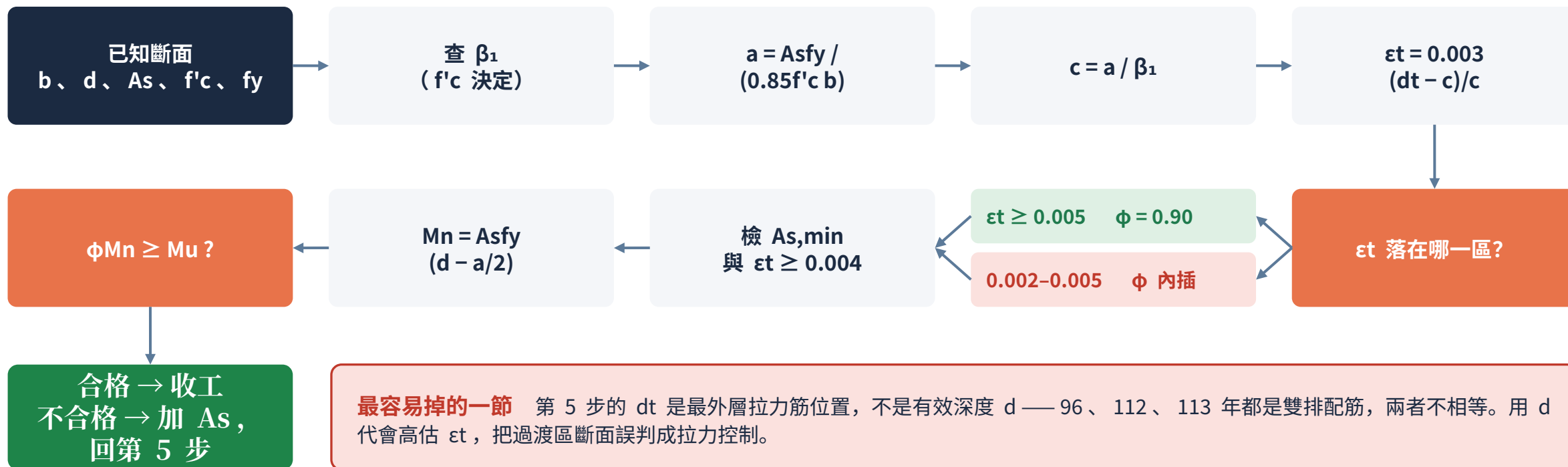
F 設計流程與規定

載重組合、 $\phi M_n \geq M_u$ 、由 M_u 反推 A_s 的迭代、鋼筋間距。流程分最好拿也最常掉。

單筋矩形梁：從應變相容一路推到 ϕM_n

10 步 • 全紅

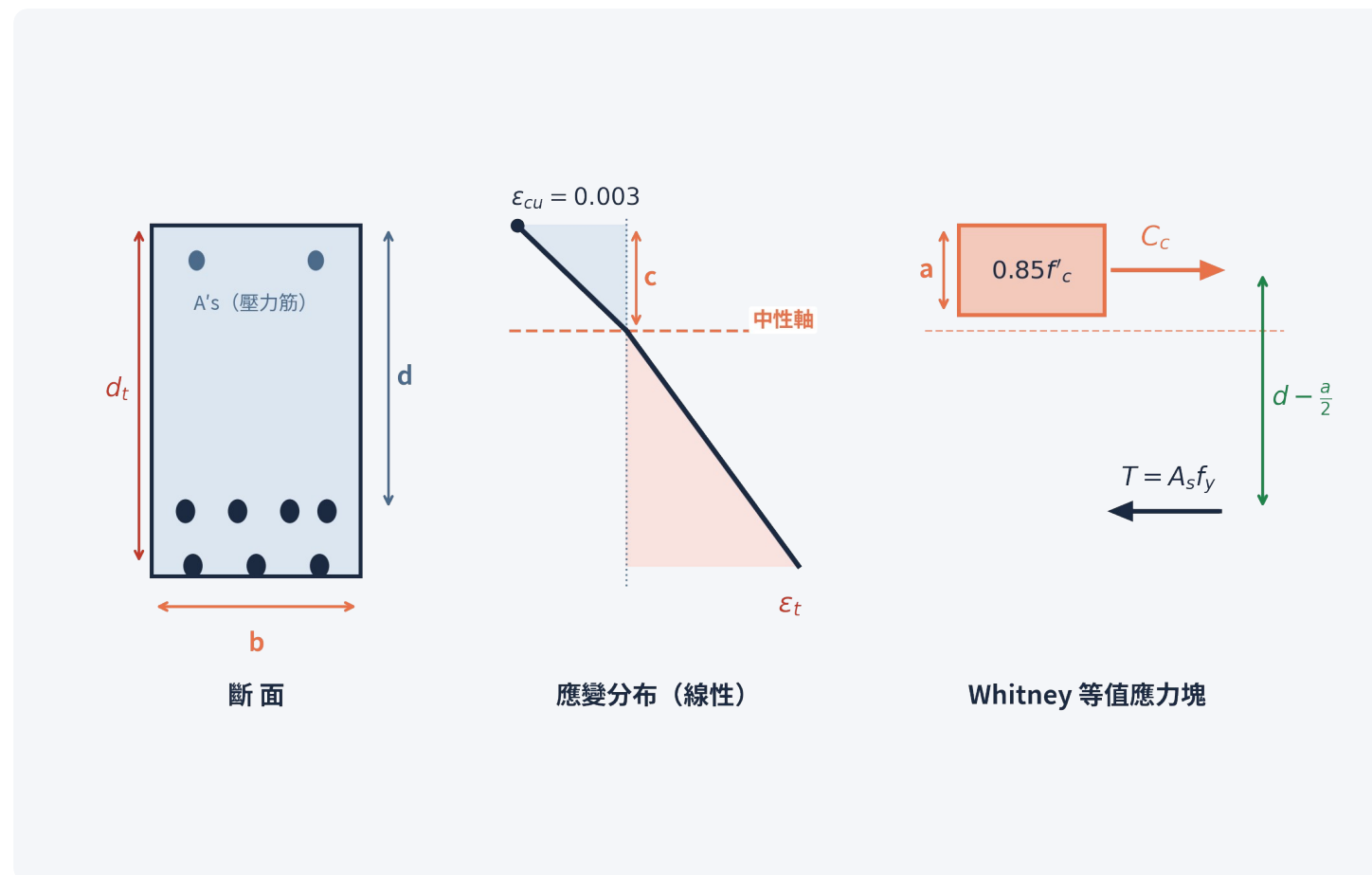
考卷從不給流程，而閱卷給分主要在流程——這十步一步都不能少



交卷前的三個必做檢核

- β_1 重算了嗎？ 91、104、112、113 年的 $f'c$ 都不是 280
- ϕ 是判斷來的嗎？ 不要習慣性直接寫 0.9
- 上下限檢了嗎？ As_{min} 兩式取大、 $\epsilon_t \geq 0.004$

斷面 → 應變分布 → 等值應力塊：三張圖是同一件事



觀念解讀

- 應變是線性的（平面保持平面），應力才是被簡化成矩形塊。
- $a = \beta_1 c$ 就是「把真實的拋物線壓力分布，換成一個等面積、等形心的矩形」。
- 力臂 $d - a/2$ 從矩形塊的形心量到拉力筋，不是量到中性軸。
- ϵ_t 量在 d_t （最外層）， ϵ_{cu} 量在混凝土壓力側最外緣，兩端都在斷面最外面。
- $C_c = T$ 是水平力平衡，這一條決定了 a ； M_n 是力乘力臂，這一條決定了強度。

這張圖一畫出來， C_c 、 a 、 M_n 、 ϵ_t 、 ϕ 五條公式的來由就同時解決了——考場上先花 30 秒畫它，比硬背五條式子可靠。

必背 | 考卷不會給

單筋矩形梁的壓力合力 C_c 、應力塊深度 a 、 標稱彎矩 M_n ，三條各怎麼寫？

提示： a 是從「水平力平衡」解出來的， M_n 是「力 $\times$ 力臂」。先問自己力臂到底是哪兩點之間的距離。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

三式一體：一個平衡、一個幾何、一個力矩

① 壓力合力

$$C_c = 0.85 f'_c a b, \quad a = \beta_1 c$$

② 力平衡解 a

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$$

③ 標稱彎矩

$$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

怎麼記：先寫 $C_c = T$ ，把 $0.85 f'_c \cdot a \cdot b = A_s \cdot f_y$ 移項就得到 a —— 你根本不必背第二條，會推就好。第三條的力臂 $d - a/2$ 是「拉力筋到壓力塊形心」，不是到中性軸。檢查點： a 一定小於 c ，因為 $\beta_1 \leq 0.85$ 。

必背 | 考卷不會給

β_1 怎麼取？三段分別是什麼？ (f'_c 用 kgf/cm^2 制)

提示：轉折點在 280 與 560。91、104、112、113 年的 f'_c 分別是 350、350、280、210 —— 沒有一年剛好落在最單純的情況。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

β_1 ：把「真實拋物線」壓成矩形的折算係數

三段規則

$$\beta_1 = 0.85 \ (f'_c \leq 280) ; \quad 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70} ; \quad 0.65 \ (f'_c \geq 560)$$

中段等價寫法

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70}, \quad 0.65 \leq \beta_1 \leq 0.85$$

怎麼記：「280 以下都是 0.85，每多 70 掉 0.05，掉到 0.65 就不再掉」。最陰的一次是 91 年——它印了含 β_1 的 ρb 式子，卻沒告訴你 β_1 怎麼取，而那題 $f'_c = 350$ ， $\beta_1 = 0.80$ 。看到參考公式區時，先確認裡面每個符號你都定義得出來。

必背 | 考卷不會給

淨拉應變 ϵ_t 怎麼算？ ϕ 的三個分區與過渡區內插式各是什麼？

提示： ϵ_t 是由「應變的線性關係」得到的比例式。 ϕ 的上下界是 0.90 與 0.65，分界應變是兩個好記的數字。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

ε_t 與 ϕ ：整題的分數在這個判斷上，不在算術上

淨拉應變

$$\varepsilon_t = 0.003 \frac{d_t - c}{c} = 0.003 \frac{d_t - a/\beta_1}{a/\beta_1}$$

上下界

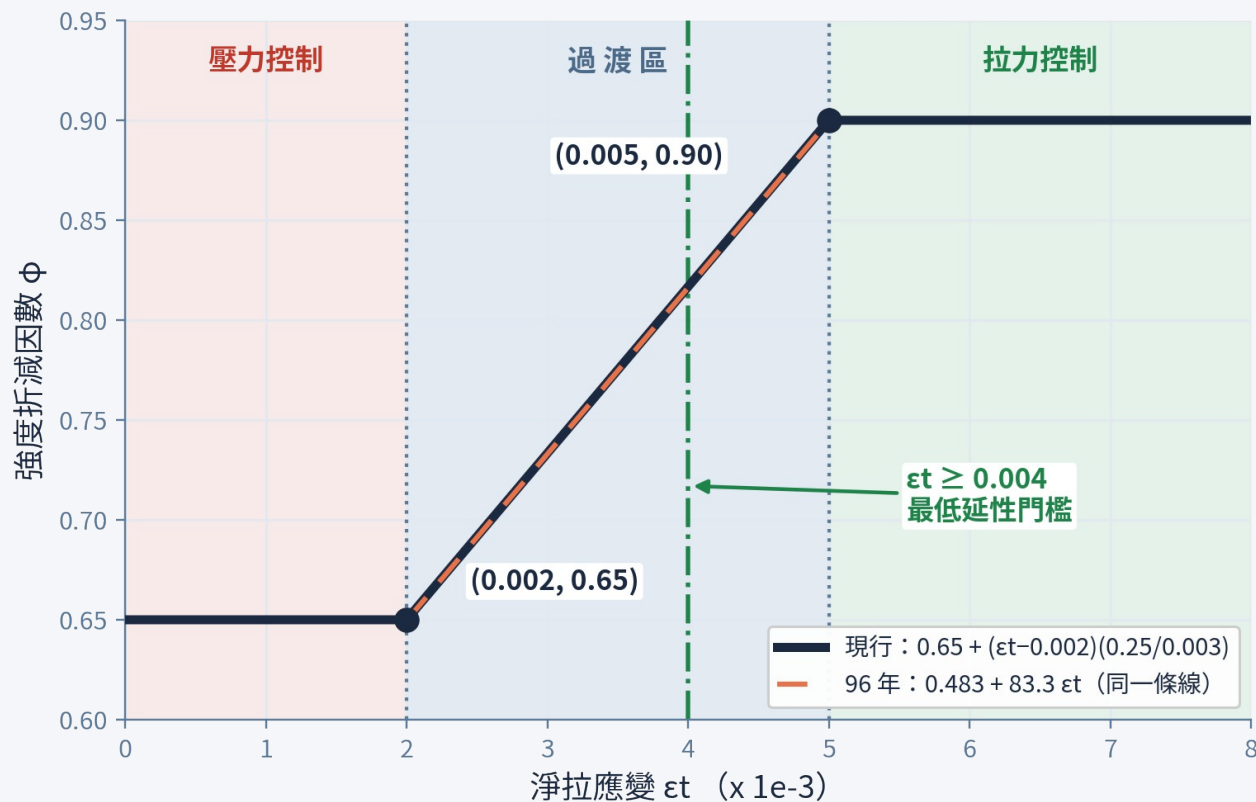
$$\phi = 0.90 \quad (\varepsilon_t \geq 0.005); \quad \phi = 0.65 \quad (\varepsilon_t \leq 0.002)$$

過渡區內插

$$\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \times \frac{0.25}{0.003}$$

怎麼記：「五千拉、兩千壓，中間拉一條直線」—— $\varepsilon_t = 0.005$ 給 0.90、0.002 給 0.65，中間線性內插。108 年第一題只肯提示「 ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」，等於明講「這裡要你自己判斷、而且要迭代」。

一張圖看完 ϕ 的三個分區 —— 順便解決 96 年那條「怪公式」



設計上真正可用的區間只有綠色點線右邊那一段 —— 左邊雖然畫得出 ϕ ，但斷面延性不足，規範不准。

觀念解讀

- ✦ 橘色虛線是 96 年印的 $\phi = 0.483 + 83.3\epsilon_t$ ，它和黑線完全重合 —— 同一條線的兩種寫法。
- ✦ $0.65 - 0.002 \times 83.3 = 0.4834$ ，這就是 0.483 的來源，不是新公式。
- ✦ 綠色點線 $\epsilon_t = 0.004$ 是最低延性門檻，落在過渡區裡，對應 $\phi \approx 0.817$ 。
- ✦ $\epsilon_t < 0.004$ 的斷面不准用（新版），對應舊版的 $\rho \leq 0.75\rho_b$ 。
- ✦ 看到考卷印的是橘線那種寫法，不要以為考卷錯了或自己背錯。

必背 | 考卷不會給

平衡鋼筋比 ρ_b 怎麼寫？ 最小鋼筋量 $A_{s,min}$ 有幾條、怎麼取？

提示： ρ_b 裡有一個公制專用的常數，它等於 $0.003 \times 2.04 \times 10^6$ 。 $A_{s,min}$ 不只一條，而且不是取小。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

ρ_b 與 $A_{s,min}$ ：一個管上限、一個管下限

平衡鋼筋比

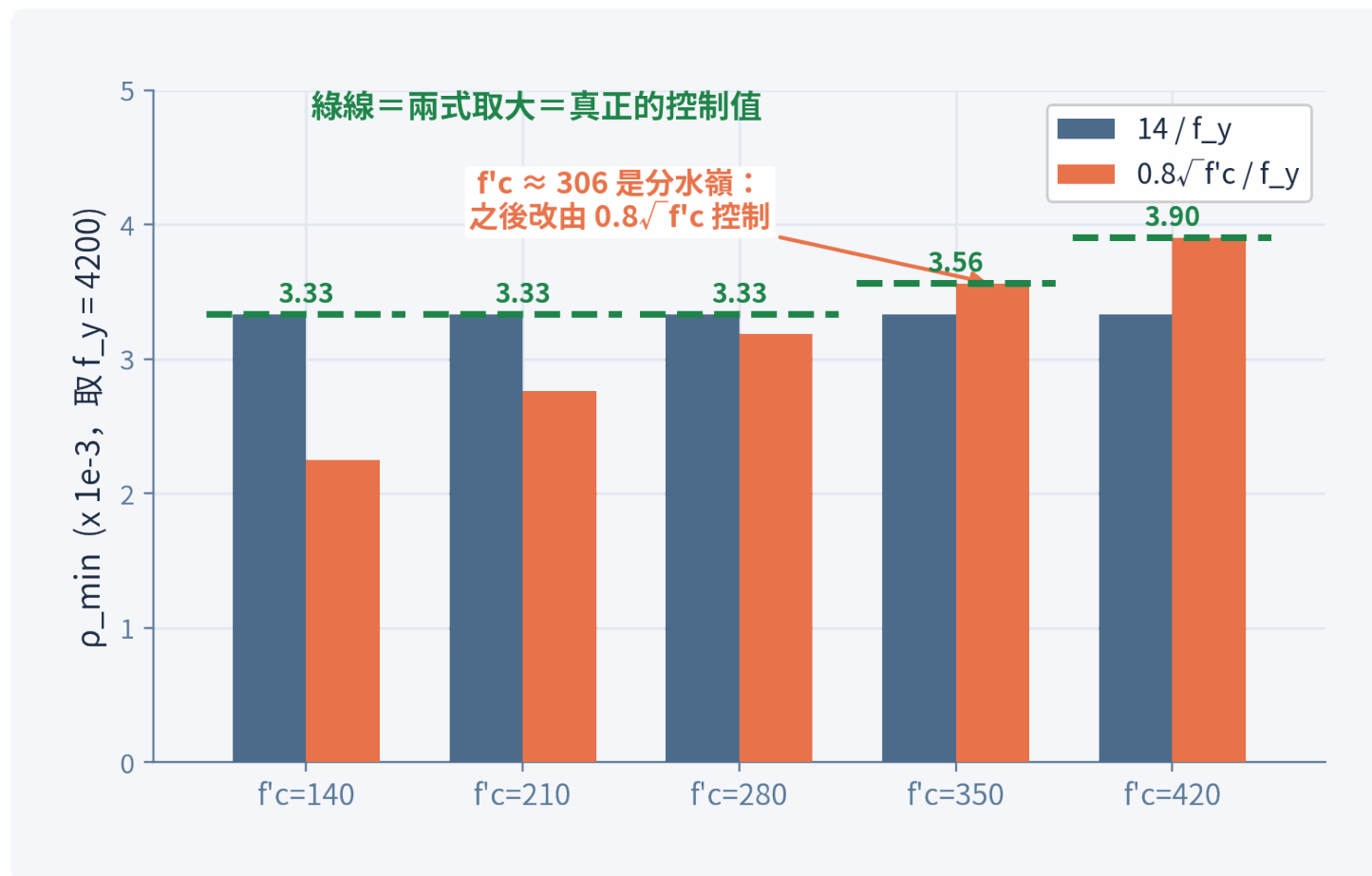
$$\rho_b = \frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \cdot \frac{6120}{6120 + f_y}$$

最小鋼筋量

$$A_{s,min} = \max \left\{ \frac{14}{f_y}, \frac{0.8 \sqrt{f'_c}}{f_y} \right\} b_w d$$

怎麼記：6120 = 0.003 × Es = 0.003 × 2.04 × 10⁶，公制專用；換成 MPa 制時是 600（Es = 200 GPa）。As,min 兩式要取大——只寫 14/fy 在高強度混凝土時會低估。94、100、113 年都直接問平衡／最大／最小鋼筋量。

As,min 的兩條式子，誰控制？看 f'c



觀念解讀

- ✦ 藍色 $14/f_y$ 是定值，跟混凝土強度無關；橘色 $0.8\sqrt{f'c}/f_y$ 隨 $f'c$ 上升。
- ✦ 兩線在 $f'c \approx 306 \text{ kgf/cm}^2$ 交叉：低強度混凝土由 $14/f_y$ 控制，高強度由 $\sqrt{f'c}$ 那條控制。
- ✦ 考題常見的 $f'c = 350$ 、 420 就落在橘色控制區——只寫 $14/f_y$ 會直接低估最小鋼筋量。
- ✦ 物理意義： $A_{s,min}$ 是要保證「開裂後的強度 $\geq$ 開裂彎矩」，而開裂彎矩隨 $\sqrt{f'c}$ 走，所以第二條才要跟著 $f'c$ 變。

109 年（最少拉力筋面積）、110 年（最小撓曲鋼筋量）、113 年（最小鋼筋量）連三次直接考，全部沒印。

必背 | 考卷不會給

「最大鋼筋量」新舊兩版的判準各是什麼？ (94 年考舊版、113 年考新版)

提示：新版用一個應變門檻，舊版用一個鋼筋比的百分數。兩者管的是同一件事：不准做成脆性破壞。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

上限的兩種寫法：新版看應變，舊版看鋼筋比

現行版

$$\varepsilon_t \geq 0.004 \implies A_{s, \max}$$

舊版（ACI 早期）

$$\rho \leq 0.75 \rho_b \quad (\text{old code})$$

怎麼記：兩條管的是同一件事——鋼筋太多，混凝土會先壓碎，梁沒有預警就破壞。94 年題目只寫「使用 ACI 規範允許之最大拉力筋量的一半」，你得自己知道當年的「最大」就是 $0.75\rho_b$ 。100 年的 $A_s = 0.9A_{sb}$ 也要靠這條判斷合不合格。

必背 | 考卷不會給

雙筋梁：壓力筋是否降伏怎麼判？ 壓力筋的合力為什麼要扣掉一項？

提示：95、111、112、113 年的壓力筋「都沒有降伏」。另外想一想——壓力筋佔掉的那塊位置，混凝土是不是被算了兩次？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

雙筋梁的兩個關卡：先驗降伏，再扣混凝土

① 壓力筋應變 vs 降伏應變

$$\varepsilon'_s = 0.003 \frac{c-d'}{c} \quad ? \quad \varepsilon_y = \frac{f_y}{E_s}$$

② 扣除被重複計算的混凝土

$$F'_s = A'_s (f'_s - 0.85 f'_c)$$

③ 未降伏時，力平衡是 c 的二次方程

$$0.85 f'_c \beta_1 c b + A'_s E_s (0.003) \frac{c-d'}{c} - A_s f_y = 0$$

怎麼記：「先問降不降，再扣 $0.85f'_c$ 」。壓力筋落在應力塊裡（ $d' < a$ ）時，那塊混凝土被 Whitney 塊算過一次，所以壓力筋只能算「多出來的」那部分。91 年參考解答的 M_n 就是靠這一步才對得起來。壓力筋未降伏時 f'_s 是 c 的函數，直接迭代或解二次式都可以，但你得知道要這樣做——沒有任何一年提示過。

必背 | 考卷不會給

T 形梁：有效翼板寬 b_e 取哪三個的最小？ 算 M_n 之前必須先做哪一個「驗證」？

提示： b_e 的三個候選跟跨度、翼板厚、梁間距有關。至於那個驗證——它沒有數學符號，但本單元 8 題 T 梁裡有 2 題因此改路線。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

T 形梁：先驗中性軸在哪，再決定用哪一套

● 有效翼板寬

$$b_e = \min \left\{ \frac{L}{4}, b_w + 16h_f, s_{beam} \right\}$$

● 必做的驗證

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b_e} \leq h_f ?$$

● $a > hf$ 時：翼板分解

$$A_{sf} = \frac{0.85 f'_c (b_e - b_w) h_f}{f_y}$$

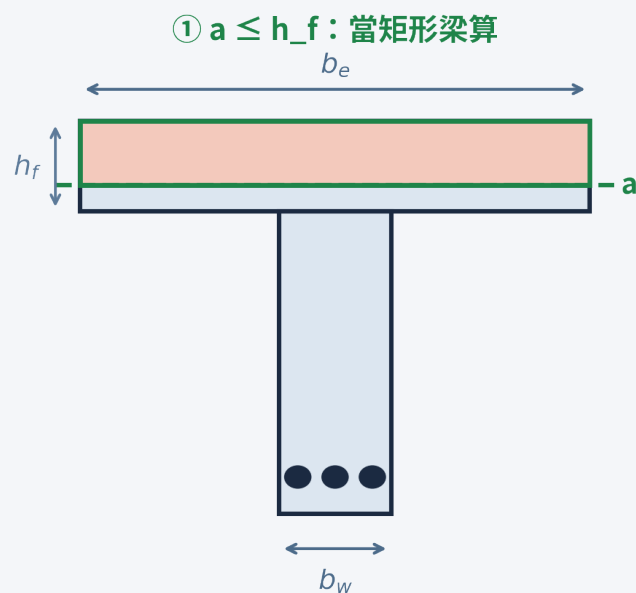
● $a > hf$ 時：分兩段取矩

$$M_n = A_{sf} f_y \left(d - \frac{h_f}{2} \right) + A_{sw} f_y \left(d - \frac{a_w}{2} \right)$$

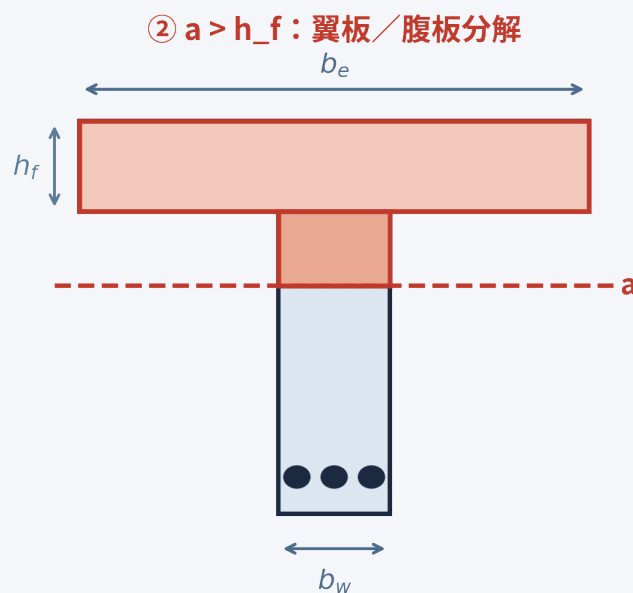
怎麼記：「先當矩形梁算，算完回頭看 a 有沒有跑出翼板」。翼板那一段的力臂是 $d - hf/2$ （不是 $d - a/2$ ）—— 最常見的扣分點。本單元 8 題 T 梁裡，100 年二與 104 年三的中性軸在腹板，其餘在翼板；不驗證就會全部當矩形梁算。be 給過 109、110 兩年（寫在題幹中文裡），但 96 年考 T 梁設計時沒給——給過兩次不代表下次會給。

DIAGRAM • 兩條路線的分岔點

$a \leq hf$ 還是 $a > hf$ ：一條線決定你走哪一套公式



壓力塊全在翼板內
 $a = A_s f_y / (0.85 f'_c b_e)$ 寬度用 b_e



翼板力臂是 $d - hf/2$ (不是 $d - a/2$)
腹板另算 A_{sw} 、 a_w

觀念解讀

- ✦ 左圖：壓力塊全在翼板內 → 完全等同一根寬度為 b_e 的矩形梁，公式一條都不用換。
- ✦ 右圖：壓力塊吃進腹板 → 翼板出挑的部分先用 $A_s f$ 換算成鋼筋，剩下的當寬 b_w 的矩形梁算。
- ✦ 兩段的力臂不同：翼板段是 $d - hf/2$ ，腹板段是 $d - a_w/2$ 。混用是本單元最大單一失分點。
- ✦ 還有第三條路線：104 年三給你 $b_f = 100$ cm 的漂亮翼板，卻要求承受 $M_u = -150$ tf-m —— 翼板在拉力側，完全不參與，斷面退化成 $b_w \times d$ 。

看到負彎矩沒切換，斷面寬度就用錯 2.5 倍。這一條考卷從未提示過。

必背 | 考卷不會給

曲率韌性 $\mu\phi$ 怎麼求？ ϕ_y 與 ϕ_u 各用哪一種斷面、哪一個中性軸？

提示：兩個曲率的中性軸位置不一樣。一個是「彈性、已開裂」的狀態，一個是「極限」狀態 —— 想清楚各該用哪一套。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$\mu\phi$ ：兩個曲率，兩套完全不同的中性軸

① 開裂彎矩

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t}$$

② 彈性轉換斷面中性軸 kd

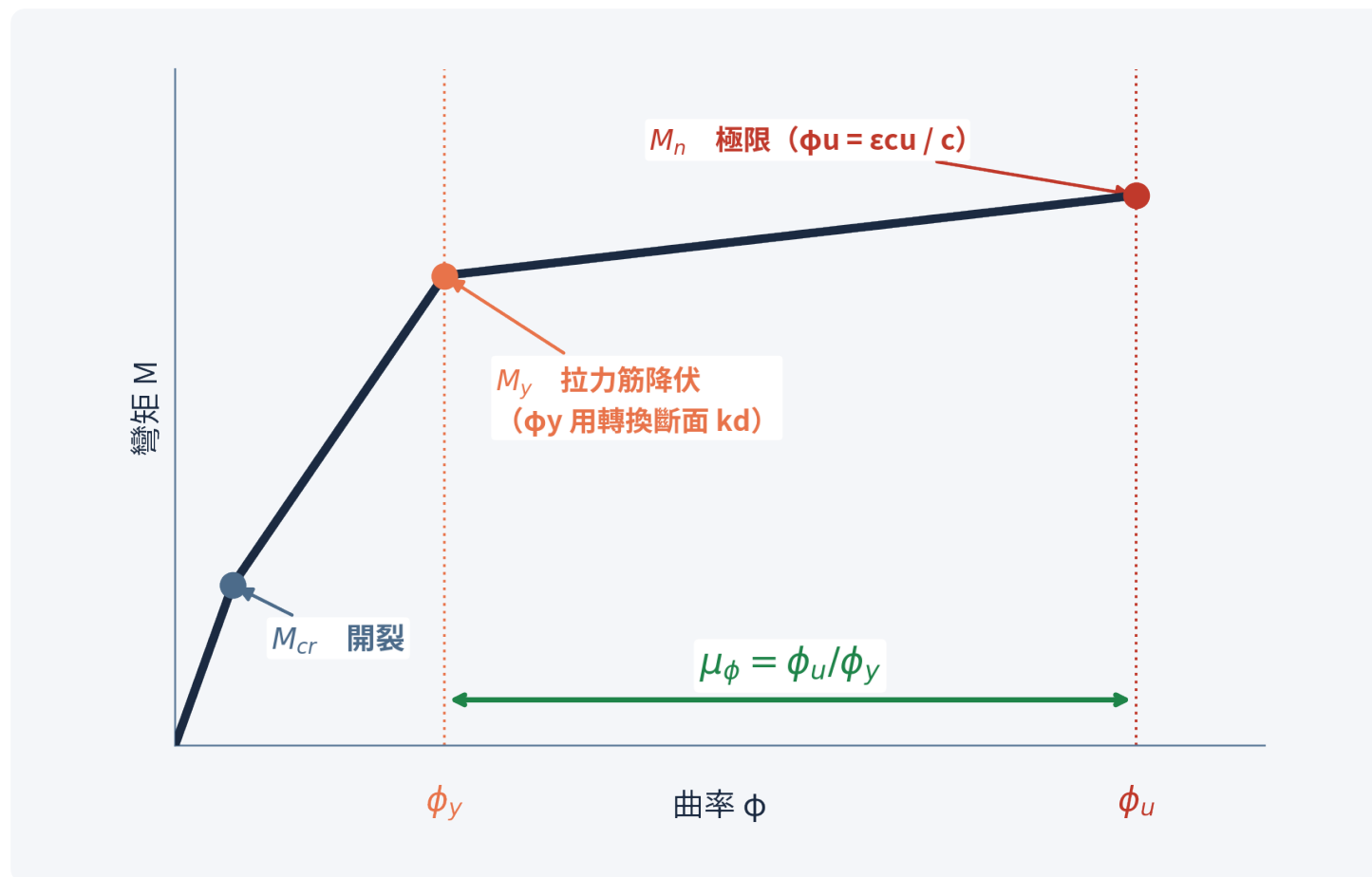
$$\frac{1}{2}b(kd)^2 + nA'_s(kd - d') = nA_s(d - kd), \quad n = \frac{E_s}{E_c}$$

③ 降伏／極限曲率與韌性

$$\phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - kd}, \quad \phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c}, \quad \mu\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

怎麼記：「 ϕ_y 用彈性（開裂轉換斷面 kd ）， ϕ_u 用極限（等值應力塊的 c ）」——兩者的中性軸位置不同，混用整題錯。 n 值偶爾直接給（95 年 $n=8$ 、104 年 $n=7$ 、105 年 $n=6$ ），但那條二次方程要自己列。94、100、103、104、112 年五度考曲率延展比，零次給公式。

彎矩-曲率： $M_{cr} \rightarrow M_y \rightarrow M_n$ ，三段折線的物理意義



$M_{cr} = f_r \cdot I_g / y_t$ 從未印過，而 103 年考它時，共用公式區裡有 E_c 、 β_1 、 ϕ 、 V_c —— 就是沒有 f_r 。

觀念解讀

- 第一段（原點到 M_{cr} ）：全斷面有效，斜率最陡，用 $E_c \cdot I_g$ 。
- 第二段（ M_{cr} 到 M_y ）：混凝土開裂、拉力側退場，斜率變緩，中性軸上移到 kd 。
- 第三段（ M_y 到 M_n ）：鋼筋降伏後彎矩幾乎不再增加，但曲率一路發展 —— 這一段的長度就是韌性。
- $\mu_\phi = \phi_u / \phi_y$ 量的正是第三段有多長。梁做得越「弱」（鋼筋越少），這一段越長，韌性越好。
- 103 年二就是這條曲線的三階段分析： M_{cr} 寫不出來，後面 M_{el} 、 M_n 的比值全部作廢。

必背 | 考卷不會給

現行載重組合怎麼寫？ 已知 M_u 要反推 A_s 時，為什麼不能一次算完？

提示：載重組合有兩組，一組含地震。至於反推 A_s —— 想想 ϕ 跟 A_s 之間是不是互相依賴。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

設計端：組合 → 驗核 → 迭代

載重組合

$$U = 1.2D + 1.6L; \quad U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

驗核

$$\phi M_n \geq M_u$$

由 M_u 反推 a (假設 ϕ 後)

$$a = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{0.85\phi f'_c b}}$$

怎麼記： ϕ 隨 ϵ_t 變， ϵ_t 又隨 A_s 變，所以「假設 $\phi \rightarrow$ 算 $a \rightarrow$ 算 $\epsilon_t \rightarrow$ 修正 ϕ 」是一個迴圈，通常兩輪就收斂。108 年第一題就是這個題型，而考卷只提示「 ϕ 界於 0.65 與 0.9 之間」——等於明說「這裡要迭代，自己來」。舊題（91-95 年）的組合可能是 $1.4D + 1.7L$ ，要看規範版本。

六個「知道就不會錯，不知道就整題歪」的細節

! dt 不是 d

ϵ_t 的分子是 $dt - c$ ， dt 是最外層拉力筋位置。96、112、113 年都是雙排配筋， $dt > d$ 。用 d 代會高估 ϵ_t ，把過渡區斷面誤判成拉力控制、 ϕ 直接寫成 0.9。

! ϕ 不能習慣性寫 0.9

先算 ϵ_t 再判斷分區。落在 0.002–0.005 之間就要內插。93、100、104、108、109、110、112、113 年都落在過渡區而考卷沒給內插式。

! β_1 不是永遠 0.85

$f'_c > 280$ 就要折減。91、104 年是 350、111 年 $f'_c = 280$ 但 $f_y = 5600$ 、112、113 年也都要用。看到 f'_c 先問一句「 β_1 是多少」。

! 雙筋梁不能假設壓力筋降伏

先用 $\epsilon'_s = 0.003(c - d')/c$ 跟 ϵ_y 比。95、111、112、113 年的壓力筋都沒降伏。而且 F'_s 要扣 $0.85f'_c$ ，否則混凝土被算兩次。

! T 梁沒驗證就當矩形梁

先假設 $a \leq hf$ 算出 a ，再回頭驗證。100 年二與 104 年三的中性軸在腹板。負彎矩時翼板在拉力側，整個不參與，寬度要換成 b_w 。

! $A_{s,min}$ 只寫一條

$14/f_y$ 與 $0.8\sqrt{f'_c}/f_y$ 兩式取大。 $f'_c \geq 306$ 之後由第二條控制，只寫第一條會低估。109、110、113 年連三年直接考。

看到「不一樣」的公式，先問是不是同一條線

現行 ϕ 過渡式

$$\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \times \frac{0.25}{0.003}$$

96 年印的 ϕ

$$\phi = 0.483 + 83.3 \varepsilon_t$$

多數年份的 E_c

$$E_c = 15000 \sqrt{f'_c}$$

110 年印的 E_c

$$E_c = 12000 \sqrt{f'_c}$$

上兩條是同一條線（ $0.65 - 0.002 \times 83.3 = 0.4834$ ），認得就好，不必當成兩條背。下兩條卻不是——110 年第二題印的係數就是 12000。原則：考卷印什麼就用什麼，不要用背起來的數字覆蓋題目給的條件；反過來，「 E_c 有給」也不能推論成「一定是 15000」。

考前一小時：核心 12 條（截圖存手機）

① 應力塊深度 a

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}$$

② 標稱彎矩 M_n

$$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

③ 淨拉應變 ε_t

$$\varepsilon_t = 0.003 \frac{d_t - c}{c} = 0.003 \frac{d_t - a/\beta_1}{a/\beta_1}$$

④ ϕ 過渡區內插

$$\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \times \frac{0.25}{0.003}$$

⑤ 平衡鋼筋比 ρ_b

$$\rho_b = \frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \cdot \frac{6120}{6120 + f_y}$$

⑥ 最小鋼筋量

$$A_{s, \min} = \max \left\{ \frac{14}{f_y}, \frac{0.8 \sqrt{f'_c}}{f_y} \right\} b_w d$$

⑦ 壓力筋是否降伏

$$\varepsilon'_s = 0.003 \frac{c - d'}{c} \quad ? \quad \varepsilon_y = \frac{f_y}{E_s}$$

⑧ 壓力筋扣混凝土

$$F'_s = A'_s (f'_s - 0.85 f'_c)$$

⑨ T 梁翼板換算 $A_s f$

$$A_s f = \frac{0.85 f'_c (b_e - b_w) h_f}{f_y}$$

⑩ 開裂彎矩 M_{cr}

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t}$$

⑪ 曲率韌性 μ_ϕ

$$\phi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - kd}, \quad \phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c}, \quad \mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

⑫ 由 M_u 反推 a

$$a = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_u}{0.85 \phi f'_c b}}$$

考前一小時：規則與長式 8 條

⑬ 壓力合力與 $a = \beta_1 c$

$$C_c = 0.85 f'_c a b, \quad a = \beta_1 c$$

⑮ ϕ 上下界

$$\phi = 0.90 \quad (\varepsilon_t \geq 0.005); \quad \phi = 0.65 \quad (\varepsilon_t \leq 0.002)$$

⑰ T 梁有效翼板寬 b_e

$$b_e = \min \left\{ \frac{L}{4}, b_w + 16h_f, s_{beam} \right\}$$

⑲ 轉換斷面中性軸 kd

$$\frac{1}{2}b(kd)^2 + nA'_s(kd - d') = nA_s(d - kd), \quad n = \frac{E_s}{E_c}$$

⑭ β_1 中段折減

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70}, \quad 0.65 \leq \beta_1 \leq 0.85$$

⑯ 雙筋梁力平衡 (c 的二次式)

$$0.85 f'_c \beta_1 c b + A'_s E_s (0.003) \frac{c - d'}{c} - A_s f_y = 0$$

⑱ T 梁分段取矩 M_n

$$M_n = A_{sf} f_y \left(d - \frac{h_f}{2} \right) + A_{sw} f_y \left(d - \frac{a_w}{2} \right)$$

⑳ 載重組合 U

$$U = 1.2D + 1.6L; \quad U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

RC-U1-1：自備率最高的單元之一

- 1 核心三式（ C_c 、 a 、 M_n ）二十四年零次印出，而本單元 22 題全部以它們起手——這就是全片的重點。
- 2 考卷偶爾送你的只有 E_c 與 f_r （七年印過），但 103 年考 M_{cr} 時偏偏沒給 f_r ，所以連它們也只能列「別賭」。
- 3 真正的分數在判斷： β_1 取多少、 ϕ 落在哪一區、壓力筋降不降伏、T 梁的 a 有沒有跑出翼板——這四個判斷考卷一律不做。
- 4 下一個單元 RC-U1-2 是柱：P-M 互制的應變相容與力平衡，同樣二十四年零次印出，而且考卷連平衡點都不給。